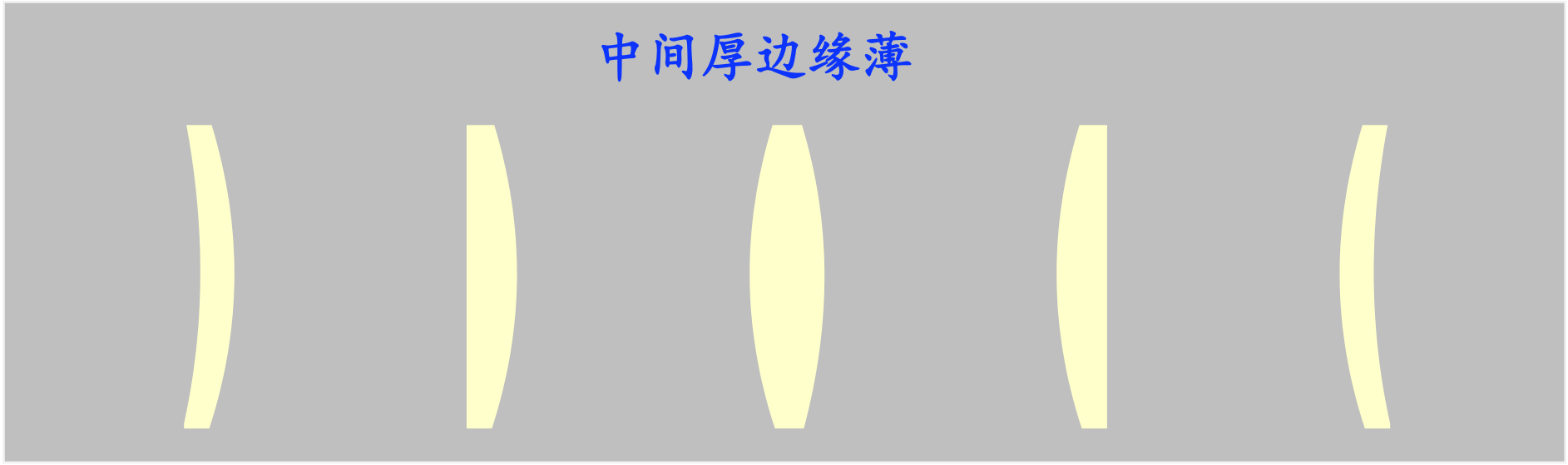
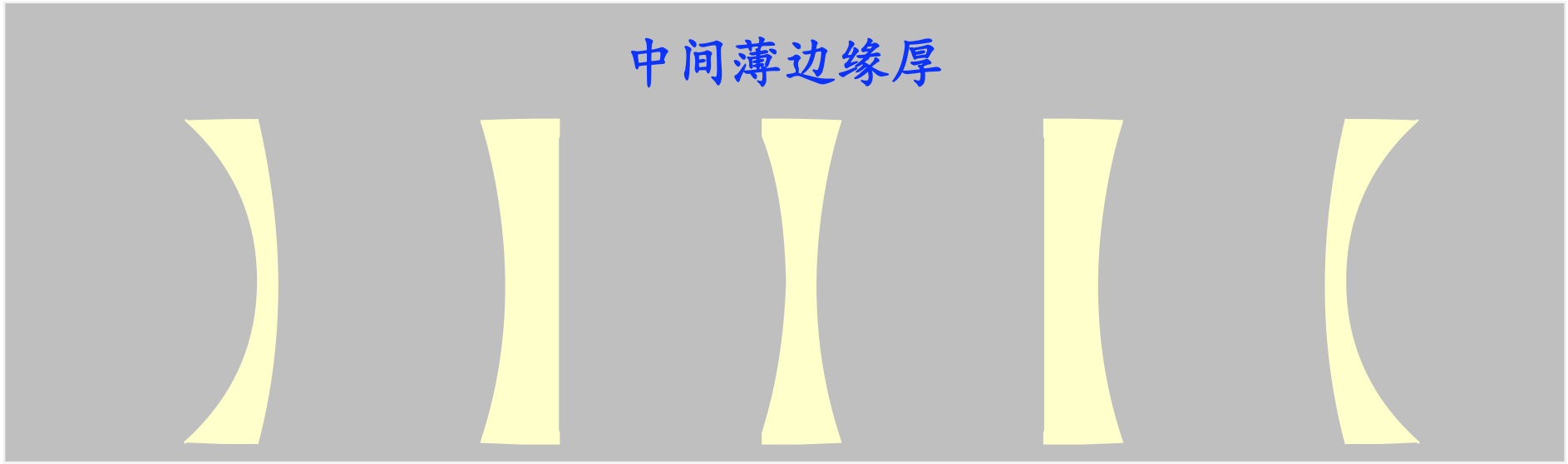
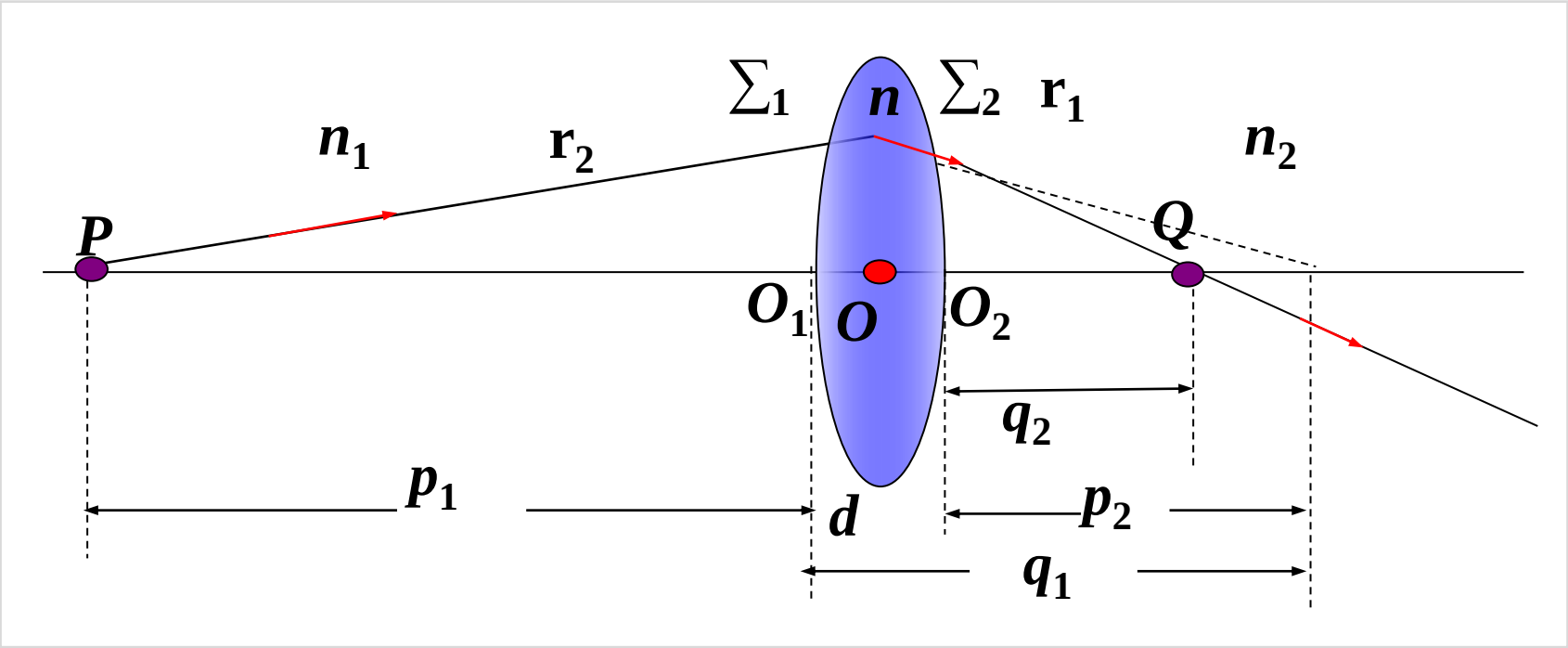
薄透镜成像

凸透镜



凹透镜





几何关系

$$(q_1 - d \approx q_1 = -p_2)$$

KEY1：“薄”

光线在透镜的左侧面折射：$\dfrac{n_1}{p_1} + \dfrac{n}{q_1} = \dfrac{n - n_1}{r_1}.$

光线在透镜内右侧面入射：$\dfrac{n}{p_2} + \dfrac{n_2}{q_2} = \dfrac{n_2 - n}{r_2}.$

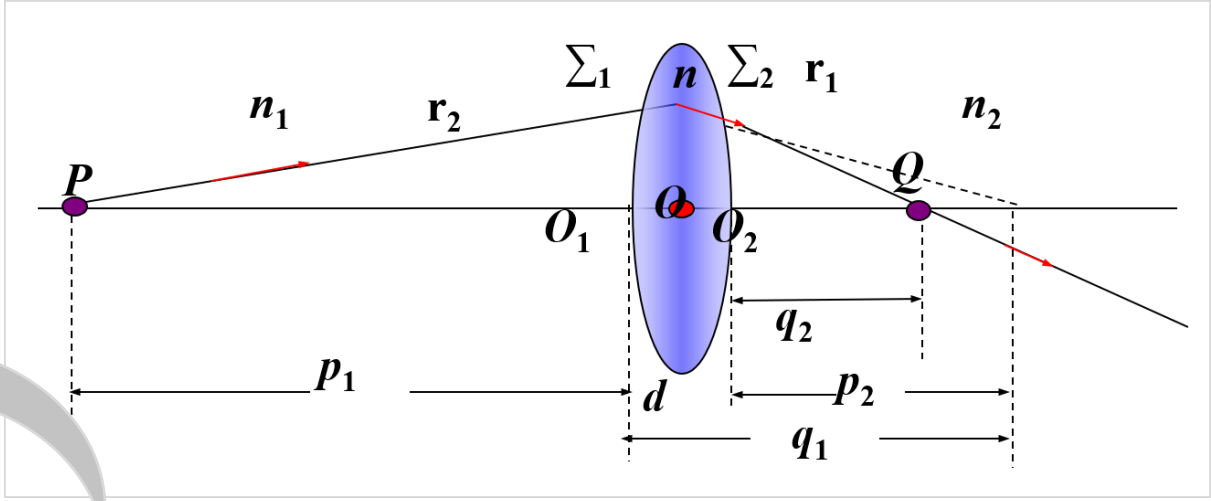
$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n_2}{q_2} = \frac{n - n_1}{r_1} + \frac{n_2 - n}{r_2}.$$

KEY2：折射球面：凸正凹负

$$\frac{n_1}{p_1}+\frac{n_2}{q_2}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}.$$

对于薄透镜，物距p和像距q 取代p_1和q_2，

$$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{q}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}.$$

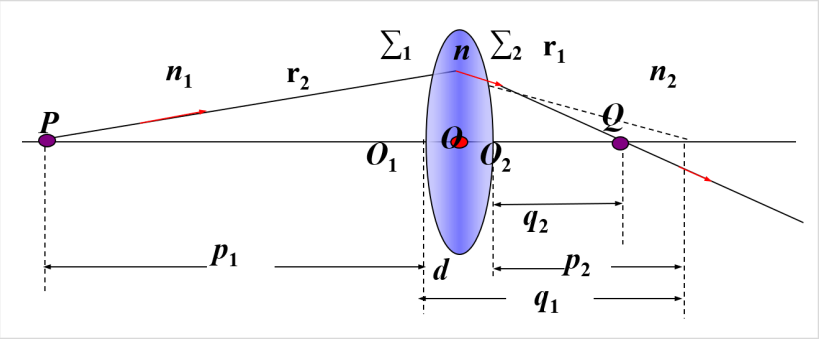


将薄透镜置于空气中，$n_1=n_2=1$

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

（空气中薄透镜的物像公式）

1. 焦点



- 一束平行于光轴的傍轴光，经薄透镜折射后的汇聚点或折射线反向延长线的汇聚点。

- 透镜存在两个焦点，物方焦点F，像方焦点F'。

2. 焦距　(焦点与薄透镜中心的距离)

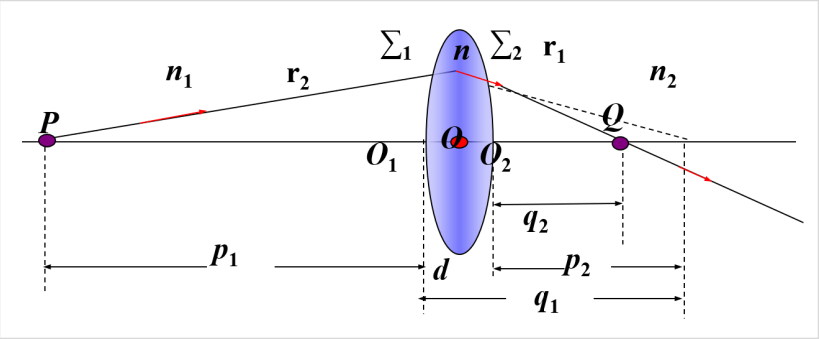
$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

(空气中薄透镜的物像公式)

- 根据焦距定义，可得空气中薄透镜焦距：

$$f=f'=\frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)}.$$

- 焦距为正值的透镜是正透镜或会聚透镜；焦距为负值的透镜是负透镜或发散透镜。



- 空气中，中间厚边缘薄的透镜是正透镜（有：双凸、平凸、凹凸等），统称凸透镜；中间薄边缘厚的透镜是负透镜(有：双凹、平凹、凸凹等)，统称凹透镜。

凸透镜 $\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)>0$ 凹透镜 $\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)<0$

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

（空气中薄透镜的物像公式）

- 透镜折射率大于环境介质折射率时，凸透镜的焦距为正，是实焦点 ；凹透镜的焦距为负，是虚焦点。（实正虚负）

$$f=f'=\frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)}.$$

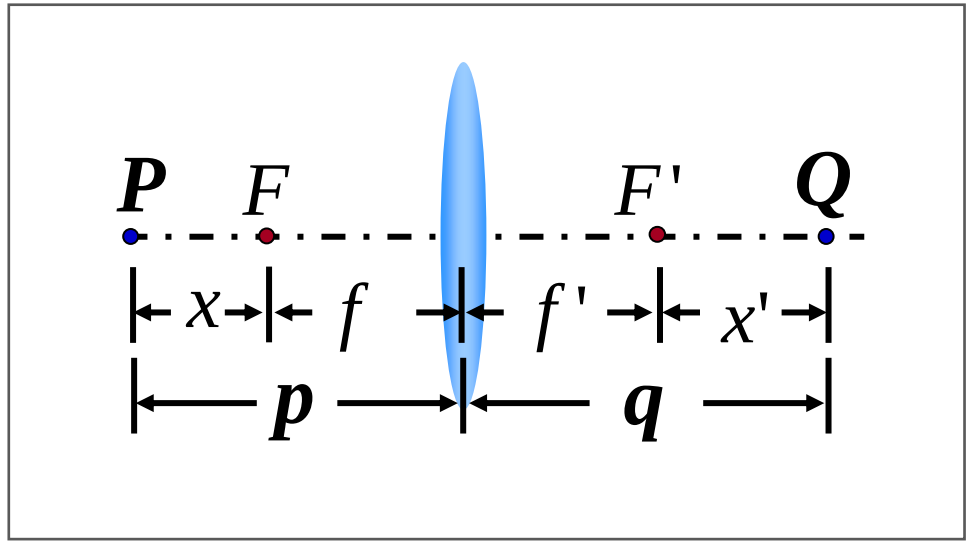
3. 高斯公式和牛顿公式

- 薄透镜物像公式的高斯形式

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{f}.$$

- 薄透镜物像公式的牛顿形式

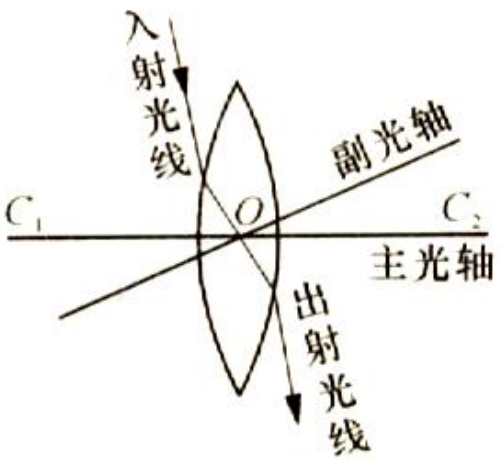
$$xx'=ff'.$$

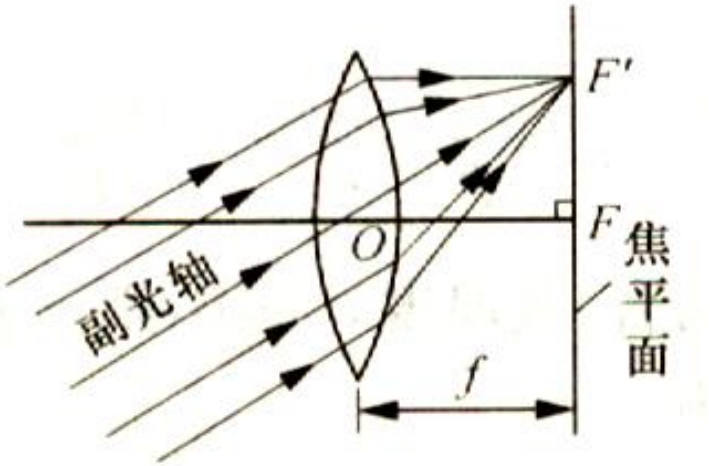


$$\because x=p-f,\ x'=q-f'.$$

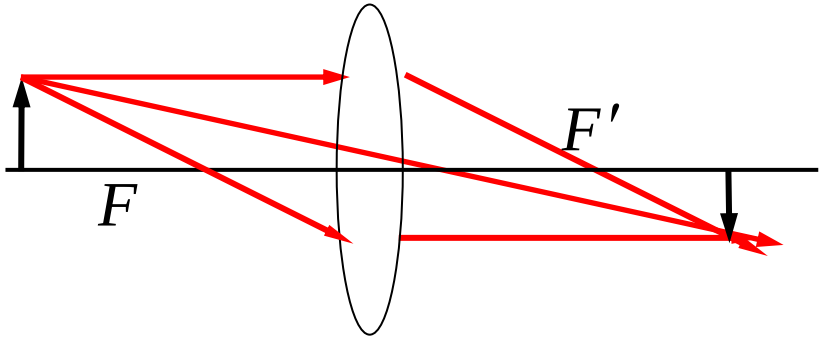
薄透镜成像的作图方法

- 主光轴——透镜两球面的中心C_1和C_2的连线。
- 副光轴——所有通过光心的直线。
- 焦点——平行主光轴的光线经透镜后所汇聚的点F。
- 焦平面——过焦点，且垂直于主光轴的平面。





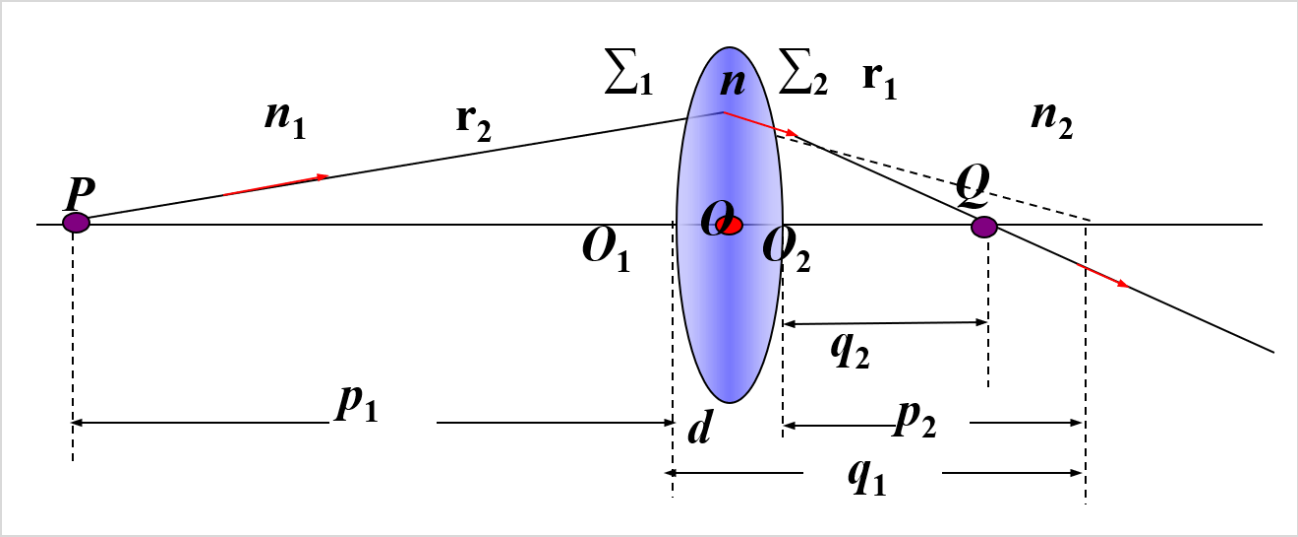
● 薄透镜成像的几条特殊光线



•与主光轴平行的入射光线，折射后通过像方焦F点。

•通过物方焦点F的光线，折射后平行于主光轴。

•通过光心的光线，按原方向传播不发生偏折。



$$\frac{n_1}{p}+\frac{n_2}{q}=\frac{n-n_1}{r_1}+\frac{n_2-n}{r_2}.$$

空气中 →

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

$$f=f'=\frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)}.$$

谢　谢